nticmaster

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



DOCUMENTACIÓN

MODULE / COURSE
Bases de Datos SQL

TOPIC/UNIT
TAREA FINAL

PROFESSOR:
Juan Fernando Sánchez Martínez

SmartDesk

TU OFICINA INTELIGENTE

Tarea: Evaluación Práctica en SQL sobre el Caso de Smart Desk

Introducción:

Smart Desk ha revolucionado el mercado global de mobiliario de oficina con soluciones ergonómicas de vanguardia. Su expansión internacional plantea un reto crucial: convertir datos en decisiones estratégicas que impulsen ventas, optimicen pronósticos y maximicen beneficios.

Como consultor SQL contratado para este proyecto, tu tarea es descubrir insights que transformen la estrategia de Smart Desk. Analizarás patrones de ventas, evaluarás rentabilidad por región e industria, y proporcionarás recomendaciones basadas en datos para potenciar el crecimiento de la empresa.

Instrucciones Generales:

1. **Uso de la plataforma**: Deberás realizar esta tarea utilizando la plataforma **Snowflake**, donde se cargará y gestionará la base de datos de Smart Desk por parte del profesor. Si no estás familiarizado con Snowflake, asegúrate de consultar el material de apoyo proporcionado en el Campus Virtual.
2. **Tablas**: A continuación, se describen los tres archivos para realizar el análisis. Estos ya están cargados en Snowflake en el Database de UCM el Schema SMART_DESK aunque se aportan los .csv por si deseas cargarlo en tu DATABASE.
    - **Sales**: Contiene datos de ventas reales por cuenta, categoría de producto, año, trimestre y unidades vendidas.

- **Account** (VARCHAR): Identificador único de la cuenta o cliente. Representa a la empresa que ha comprado productos o servicios.
- **Category** (VARCHAR): Categoría del producto vendido.
- **Quarter** (VARCHAR): Trimestre en que se realizó la venta.
- **Quarter of Year** (VARCHAR): Trimestre del año.
- **Year** (NUMBER): El año en el que se realizó la venta.
- **Maintenance ($)** (NUMBER): Ingreso generado por servicios de mantenimiento.
- **Parts ($)** (NUMBER): Ingreso generado por la venta de partes o repuestos.
- **Product ($)** (NUMBER): Ingreso generado por la venta de productos principales.
- **Profit ($)** (NUMBER): Beneficio obtenido de la venta, después de deducir los costes.
- **Support ($)** (NUMBER): Ingreso por servicios de soporte técnico o post-venta.
- **Total ($)** (NUMBER): Total de ingresos generados por una combinación de mantenimiento, partes, producto y soporte. Total de Ventas
- **Units Sold** (NUMBER): Cantidad de unidades vendidas durante la transacción.

- **Accounts**: Esta tabla contiene detalles sobre las cuentas de clientes, como su ubicación, industria y los contactos relevantes.
  - **Account** (VARCHAR): Identificador único de la cuenta o cliente.
  - **Account Executive** (VARCHAR): Nombre del ejecutivo de cuentas que gestiona la relación con el cliente.
  - **Account Level** (VARCHAR): Clasificación de la cuenta en función de su importancia.
  - **Contact Email** (VARCHAR): Dirección de correo electrónico del contacto principal de la cuenta.
  - **Country** (VARCHAR): País en el que se encuentra el cliente.
  - **Industry** (VARCHAR): Industria a la que pertenece el cliente.
  - **Region** (VARCHAR): Región geográfica.

- **Forecasts**: Proporciona pronósticos de beneficios y oportunidades comerciales futuras.
  - **Account** (VARCHAR): Identificador único de la cuenta o cliente.
  - **Category** (VARCHAR): Categoría de productos o servicios pronosticados.
  - **Prediction Category** (VARCHAR): Clasificación del pronóstico. Pipeline (oportunidades iniciales), Best Case (potenciales optimistas) y Committed (ventas casi seguras).
  - **Forecast ($)** (NUMBER): Valor en dólares proyectado como beneficio futuro.
  - **Opportunity Age** (NUMBER): Edad de la oportunidad, en días, que mide cuánto tiempo ha estado abierta la oportunidad de venta. Las oportunidades son procesos de venta no finalizados.
  - **Year** (NUMBER): Año del pronóstico

3. **Importante**: Asegúrate de seleccionar tu contexto correctamente estos archivos en la plataforma antes de iniciar las consultas. Si tienes problemas con el acceso a los archivos o con la compresión de los datos, ponte en contacto con el profesor antes de proceder
4. **Especificaciones de las consultas**:
   - Evita consultas excesivamente complejas. Se valora más la claridad y precisión en el código, así como la capacidad para responder con precisión a lo solicitado.
   - Utiliza funciones de agregación, filtrado, subconsultas, joins o funciones según lo requerido en cada ejercicio.
5. **Reflexiones**:
   - En cada ejercicio, además de presentar el código SQL, deberás documentar una **reflexión sobre los resultados obtenidos**r. Estas reflexiones deben analizar qué información proporcionan los datos, cómo impactan en la estrategia de la empresa y posibles recomendaciones basadas en los insights obtenidos.
   - Las reflexiones se entregarán en formato **PDF**, junto con el **Caso Práctico** desarrollado al final del trabajo.

Preguntas a Resolver:

1. Análisis de Ventas y Beneficio por Categoría de Producto

Enunciado:

La dirección comercial necesita un análisis detallado del desempeño de la cuenta **Adabs Entertainment** durante el año **2020**. Se requiere un desglose completo por categoría de producto que incluya todas las líneas de ingreso (mantenimiento, producto, partes y soporte), las unidades vendidas y el beneficio generado.

Columnas esperadas:

- Categoría
- Mantenimiento
- Producto
- Partes
- Soporte
- Total Ventas
- Unidades Vendidas
- Beneficio Total

Deber obtener las siguientes columnas:

	Categoría	Mantenimiento	Producto	Partes	Soporte	Total Ventas	Unidades Vendidas	Beneficio Total

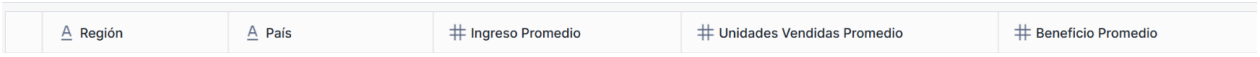
2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y EMEA

Enunciado:

El departamento de expansión internacional requiere comparar el rendimiento promedio de ventas entre los diferentes países de las regiones **APAC** y **EMEA**. Este análisis permitirá identificar mercados con mayor potencial y establecer benchmarks regionales para la toma de decisiones estratégicas.

Columnas esperadas:

- Región
- País
- Ingreso Promedio
- Unidades Vendidas Promedio
- Beneficio Promedio



3 Análisis del Beneficio Total por Industria: Estudio de Clientes en Etapa de Compromiso

Enunciado:

El equipo de ventas estratégicas necesita identificar qué industrias generan mayor beneficio entre las cuentas que se encuentran en etapa **Commit** (acuerdos cercanos al cierre) y que tienen un pronóstico superior a **$500,000**. Los resultados deben clasificarse como "Alto" si el beneficio total de la industria supera el **$1,000,000**, o "Normal" en caso contrario.

Columnas esperadas:

- Industria
- Beneficio Total
- Categoría según beneficio



Pistas:

- Utiliza **CASE WHEN** para crear la categorí de beneficio
- Aplica una **subconsulta con IN** para filtrar las cuentas elegibles antes del JOIN principal

- Usa **DISTINCT** en la subconsulta para evitar duplicados

4. Evolución del Pronóstico y Beneficio Real: Análisis de la Trayectoria por Categoría.

Enunciado:

La dirección financiera requiere un análisis consolidado por categoría de producto que compare los beneficios reales totales obtenidos en **2021** con los pronósticos totales para **2022**. Adicionalmente, se debe identificar la antigüedad de las oportunidades de venta (más reciente y más antigua) dentro de cada categoría para evaluar la velocidad del ciclo de ventas.Calcula el beneficio de 2021 junto con el pronóstico de beneficio para el año 2022, agrupando los resultados por categoría de producto. Además, queremos identificar la oportunidad más antigua y la más reciente dentro de cada categoría.

Columnas esperadas:

- Categoria
- Beneficio
- Prevision_Beneficio
- Oportunidad_Mas_Reciente
- Oportunidad_Mas_Antigua



Pistas:

- Utiliza un **FULL OUTER JOIN** para incluir todas las categorías que tengan datos en 2021 o en 2022
- Haz el JOIN usando **YEAR y CATEGORY** como claves de relación
- Maneja los valores NULL de CATEGORY con **COALESCE** en el SELECT y GROUP BY

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS LIBRE

Objetivo:

Como analista de datos en Smart Desk, tu tarea es identificar un insight interesante utilizando los datos proporcionados. Deberás formular **una pregunta de negocio relevante** para mejorar la estrategia de ventas, pronósticos, beneficio o gestión de unidades vendidas. Utiliza consultas SQL para justificar tu análisis mostrando los resultados obtenidos.

Estructura del Caso Práctico:

1. Introducción

Comienza con una breve introducción que explique:

- La **pregunta de negocio** que vas a abordar
- El contexto y relevancia del análisis
- Por qué esta pregunta es importante para Smart Desk

2. Análisis Exploratorio (SQL)

Realiza un análisis exploratorio **utilizando consultas SQL** que justifique la relevancia de tu pregunta de negocio.

Este análisis exploratorio debe:

- **Entender la naturaleza de los datos**: Explora las tablas, verifica la distribución de datos, identifica valores atípicos
- **Identificar patrones o discrepancias**: Busca tendencias, variaciones significativas o anomalías en los datos
- **Justificar la pregunta de negocio**: Demuestra con datos por qué tu pregunta es relevante y merece ser investigada

3. Respuesta a la Pregunta de Negocio (SQL)

Presenta y ejecuta las **consultas SQL** que respalden tu análisis. Asegúrate de incluir:

- Cálculos de ventas, unidades vendidas y beneficio
- Cualquier otra métrica clave relacionada con tu pregunta de negocio
- **Documentación clara** de cada consulta SQL con explicaciones

4. Reflexión y Sugerencia de Estrategias

Con base en los resultados del análisis SQL:

- Formula una reflexión sobre los **insights obtenidos**
- Explica cómo estos pueden influir en la estrategia de Smart Desk
- Sugiere **estrategias concretas** que la empresa podría implementar

Sugerencias de Casos de Uso (Elige SOLO UNO):

Opción 1: Crecimiento por Región

Pregunta de negocio:
¿Qué región ha experimentado el mayor crecimiento en ventas y beneficios entre 2020 y 2021?

Sugerencia de análisis:
Compara las ventas y el beneficio por región, y analiza si el crecimiento está impulsado por productos o servicios. Recomienda estrategias para enfocar recursos en la región con mayor crecimiento.

Opción 2: Industrias Más Rentables

Pregunta de negocio:
¿Qué industrias generan el mayor beneficio y cuáles tienen un alto volumen de ventas pero bajos márgenes?

Sugerencia de análisis:

Evalúa las ventas y beneficios por industria, identificando sectores con alto beneficio por transacción. Propón ajustes de precios o enfoque en productos de alto margen en esas industrias.

Opción 3: Eficiencia del Equipo de Ventas

Pregunta de negocio:

¿Cuáles son los ejecutivos de cuentas que gestionan las cuentas más rentables? ¿Hay relación entre el número de cuentas y el beneficio generado?

Sugerencia de análisis:

Analiza las cuentas gestionadas por cada ejecutivo y el beneficio generado. Recomienda estrategias para mejorar la distribución de cuentas o replicar las tácticas de los ejecutivos más exitosos.

Opción 4: Caso de Uso Libre

Tu propia hipótesis:

Tienes la oportunidad de formular una hipótesis propia basada en los datos de Smart Desk. Elige un tema que te interese: puede ser sobre ventas, beneficios, clientes o regiones.

Proceso:

Utiliza SQL para explorar los datos y justificar tu hipótesis con los resultados obtenidos. Al final, reflexiona sobre los insights que descubras y cómo podrían aplicarse en la estrategia de la empresa.

Entrega y Evaluación:

Formato de Entrega:

Archivo .sql o .txt:

- Debe contener **todas las consultas SQL** realizadas para las 4 preguntas + el caso práctico
- Cada consulta debe estar bien organizada y separada por secciones
- El archivo debe ser **funcional**: las consultas deben ejecutarse sin errores en Snowflake

Documento PDF:

- Incluirá las **reflexiones** sobre los resultados de cada ejercicio (Preguntas 1-4)
- El **Caso Práctico completo** con:
    - Introducción a la pregunta de negocio elegida
    - Desarrollo del análisis exploratorio
    - Explicación de las consultas SQL utilizadas
    - Reflexiones finales
    - Recomendaciones estratégicas para Smart Desk

Plataforma de Entrega:

- **Campus Virtual** exclusivamente
- No se aceptarán entregas por correo electrónico u otras plataformas
- Fecha límite indicada en el campus virtual

Criterios de Evaluación:

1. Calidad del Código SQL (40%)

Se evaluará:

- ✅ **Corrección y eficiencia** de las consultas
- ✅ **Cumplimiento** de los requisitos de cada ejercicio
- ✅ **Uso correcto** de funciones de agregación, subconsultas, joins y funciones de ventana
- ✅ **Claridad y legibilidad** del código

2. Reflexiones e Insights (30%)

Se evaluará:

- ✅ **Capacidad crítica** para interpretar resultados
- ✅ **Extracción de insights** y propuestas de recomendaciones basadas en datos
- ✅ **Conexión** entre resultados y estrategia empresarial de Smart Desk

3. Caso Práctico (30%)

Se evaluará:

- ✅ **Claridad** de la pregunta de negocio planteada
- ✅ **Justificación** mediante análisis exploratorio
- ✅ **Implementación correcta** del análisis SQL
- ✅ **Formulación de estrategias** basadas en los resultados

Recomendaciones Adicionales:

🔍 Revísalo todo antes de entregar

- Ejecuta todas las consultas para verificar que no hay errores

- Revisa que el PDF esté bien redactado y estructurado
- Verifica que ambos archivos estén completos

📝 Claridad en la documentación

- Los comentarios en el código son tan importantes como el código mismo
- Explica por qué has tomado ciertas decisiones
- Indica qué esperas obtener de cada consulta

⏰ Consulta con tiempo

- Si tienes dudas sobre ejercicios o Snowflake, pregunta con antelación
- No dejes consultas y problemas técnicos para el último día
- Utiliza los recursos del Campus Virtual

SmartDesk

TU OFICINA INTELIGENTE